课后阅读

概率、经验概率与主观概率

概率是赋予事件的一个数，它表达该事件有多大的可能性发生. 在等可能的假设下，抛掷一枚硬币得正面的概率是$\frac{1}{2}$，掷一颗骰子得点数 6 的概率是$\frac{1}{6}$. 但是，如果没有等可能假设，这些概率是很难知道的. 例如，假设抛掷的一枚硬币由一个金属薄片和一个木质薄片贴合而成，这样的硬币显然不再是等可能的，抛掷这枚硬币金属面朝上的概率 p 和木质面朝上的概率 q 依然是存在的，且 $p+q=1$，但理论上没有人能够算出来 p 与 q 究竟是多少. 这时候因试验可以任意多次重复，我们仍可以用频率或者经验概率来进行估计，这正是大数定律所断言的.

现在换个问题. 假设小明今年 20 岁，能够健康活到 70 岁的可能性有多大？因为不能预测，健康活到 70 岁是一个随机事件. 它有没有一个概率呢？因为小明的一生是不能重复的，大数定律失效. 这时即使说概率，也只是一种心理预期，无法加以检验. 这是作为数学的概率论无法解决的问题，称之为主观概率，它只能反映说话者的主观判断.

尽管小明对自己能健康活到 70 岁的可能性的判断在数学上没有意义，但我们仍然可以做一点有意义的事情，就是把其他人看成是小明的某种重复，从而求得这个事件的“频率”，也就是求健康活到 70 岁的人数在总人数中的比例. 这个比例是统计数据，对具体的个人而言是没有意义的，但是它仍然有其统计意义，在某些场合是非常有用的. 例如，保险公司可以据此来计算人寿保险的保险费率.

从这里可以明白，生活中经常说的话，如“学某某专业容易找工作”或“锻炼让人长寿”等，都是统计意义上的断言，对具体个人没有特别的意义.

蒙特卡洛算法

大数定律还给我们提供了一种新的算法，称为蒙特卡洛算法(Monte Carlo algorithm). 假设我们要算平面上一个不规则区域 D(如某个国家在地图上所占的区域)的面积，这样的图形用通常的面积计算方法是不容易求得的.

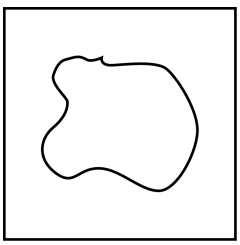


图 12-3-1

怎么应用蒙特卡洛算法呢？看一个简单的例子. 首先，取一块正方形纸板，将其表面正方形记作 Ω，把所求的区域 D 放在此正方形纸板中，如图 12-3-1 所示.

然后，把这块包含区域 D 的正方形纸板放置在墙上，向它随意投掷 200 次飞镖，记录飞镖落在 D 中的次数有 82 次.